

Paskaita 1**Tiesinės erdvės ir poerdviai**

Jei nenurodyta kitaip, $\mathbb{F}$ žymi arba $\mathbb{R}$, arba $\mathbb{C}$, o pagrindiniai uždaviniai yra baigtinio matavimo. Funkcijų ir sekų erdvės čia yra pavyzdžiai arba jungiamosios grandys. Skliaustuose esančios žymos nurodo uždavinio pobūdį; ★ žymi sunkesnę uždavinį.

Pagrindinis pratimų maršrutas

Uždavinius spęskite tokia tvarka: **1.1, 1.6, 1.8, 1.10, 1.18, 1.19, 1.24 ir 1.25**. Šis maršrutas apima skaičiavimą, aksiomos pažeidimo diagnozę, polinomų, sekų, funkcijų ir matricų pavyzdžius, priklausomybę nuo skaičių lauko bei tiesioginių sumų skaičiavimą ir aiškinimą. **Toliau:** 1.2–1.5, 1.7, 1.9, 1.11, 1.13–1.17, 1.21–1.23, 1.27. **Jungiamieji:** 1.12 (diferencialinių lygčių sprendinių erdvės). **Papildomi:** 1.20 ir 1.26.

Apšilimas ir aksiomos

Uždavinys 1.1 (skaič.) Erdvėje $\mathbb{C}^2$ tegul $u = (1 + i, 2)$ ir $w = (3, -i)$. Apskaičiuokite $u + w$, vektorių $(2 - i)u$ ir priešingąjį vektorių $-u$.

Atsakymas. $u + w = (4 + i, 2 - i)$; $(2 - i)u = (3 + i, 4 - 2i)$; $-u = (-1 - i, -2)$.

Uždavinys 1.2 (skaič.) Erdvėje $\mathbb{R}^3$ tegul $u = (2, -1, 3)$ ir $w = (0, 4, -2)$. Apskaičiuokite $u + w$, $3u$ ir $2u - w$.

Atsakymas. $u + w = (2, 3, 1)$; $3u = (6, -3, 9)$; $2u - w = (4, -6, 8)$.

Uždavinys 1.3 (skaič.) Erdvėje $\mathcal{P}_3(\mathbb{R})$ tegul $p(t) = 2 - t + 3t^2$ ir $q(t) = 1 + 4t - t^2 + t^3$. Apskaičiuokite $p + q$, $3p$ ir $2p - q$.

Atsakymas. $p(t) + q(t) = 3 + 3t + 2t^2 + t^3$; $3p(t) = 6 - 3t + 9t^2$; $2p(t) - q(t) = 3 - 6t + 7t^2 - t^3$.

Uždavinys 1.4 (skaič.) Erdvėje $M_{2 \times 2}(\mathbb{R})$ tegul

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} \quad \text{ir} \quad B = \begin{pmatrix} 3 & -1 \\ 4 & 2 \end{pmatrix}.$$

Apskaičiuokite $A + B$, $2A$ ir $A - 2B$.

Atsakymas. $A + B = \begin{pmatrix} 4 & 1 \\ 4 & 1 \end{pmatrix}$; $2A = \begin{pmatrix} 2 & 4 \\ 0 & -2 \end{pmatrix}$; $A - 2B = \begin{pmatrix} -5 & 4 \\ -8 & -5 \end{pmatrix}$.

Uždavinys 1.5 (įrodymas) Naudodami tik tiesinės erdvės aksiomas, įrodykite: jei $a \in \mathbb{F}$, $v \in V$ ir $av = 0$, tai $a = 0$ arba $v = 0$.

Užomina. Tarkime, kad $a \neq 0$. Kadangi $\mathbb{F}$ yra skaičių laukas, egzistuoja a^{-1} ; padauginkite lygybę iš jo ir nuskaitykite v .

Uždavinys 1.6 (įrodymas) Nuspręskite ir pagrįskite, ar $\mathbb{R}^2$ su *įprasta* sudėtimi, bet su daugyba iš skaliaro $a \odot (x, y) := (ax, 0)$ yra tiesinė erdvė virš $\mathbb{R}$.

Užomina. Užtenka vienos aksiomos. Patikrinkite, kas gaunama padauginus iš skaliaro 1 vektorių, kurio antroji koordinatė nenulinė.

Uždavinys 1.7 (įrodymas) Įrodykite prastinio dėsnio tiesinėje erdvėje: jei $u, v, w \in V$ tenkina $u + w = v + w$, tai $u = v$. Naudokite tik aksiomas.

Užuomina. Vektorius w turi priešingąjį elementą. Pridėkite jį prie abiejų lygybės pusių, o toliau pasinaudokite sudėties asociatyvumu.

Tiesinių erdvių atpažinimas

Uždavinys 1.8 (skaič.) Kurie iš toliau pateiktų objektų yra tiesinės erdvės su natūraliomis operacijomis?

1. polinomi erdvėje $\mathcal{P}(\mathbb{R})$, kurių laipsnis lygiai 3;
2. polinomi $p \in \mathcal{P}_3(\mathbb{R})$, kuriems $p(1) = 0$;
3. realios sekos (x_n) , kurioms $x_n \rightarrow 0$, kai $n \rightarrow \infty$.

Atsakymas. (1) Ne (neuždara + atžvilgiu; taip pat neturi 0). (2) Taip. (3) Taip.

Uždavinys 1.9 (skaič.) Kurie iš toliau pateiktų $\mathbb{R}^2$ poabių yra tiesinės erdvės su įprastomis operacijomis?

1. $\{(x, y) : 2x - 3y = 0\}$;
2. $\{(x, y) : x \geq 0\}$;
3. $\{(x, y) : xy = 0\}$.

Atsakymas. (1) Taip. (2) Ne (neuždara dauginant iš -1). (3) Ne (neuždara + atžvilgiu).

Uždavinys 1.10 (skaič.) Kurie iš toliau pateiktų erdvės $\mathbb{R}^{\mathbb{R}}$ (vieno realaus kintamojo realios funkcijos) poabių yra tiesinės erdvės?

1. $\{f : f(3) = 0\}$;
2. $\{f : f(3) = 1\}$;
3. $\{f : f \text{ yra apribota}\}$.

Atsakymas. (1) Taip. (2) Ne (nulinė funkcija netenkina $f(3) = 1$). (3) Taip.

Uždavinys 1.11 (skaič.) Kurie iš toliau pateiktų realių sekų (x_n) erdvės poabių yra tiesinės erdvės?

1. $\{(x_n) : x_1 = x_2\}$;
2. $\{(x_n) : \text{tik baigtinai daug } x_n \text{ yra nenuliniai}\}$;
3. $\{(x_n) : x_n \rightarrow 5\}$.

Atsakymas. (1) Taip. (2) Taip. (3) Ne (nulinė seka konverguoja į $0 \neq 5$).

Uždavinys 1.12 (įrodymas) Du kartus diferencijuojamų funkcijų $y : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ tiesinėje erdvėje parodykite, kad lygties $\ddot{y} + 5\dot{y} + 6y = 0$ sprendiniai sudaro tiesinę erdvę, o lygties $\ddot{y} + 5\dot{y} + 6y = t$ sprendiniai – ne.

Užuomina. Diferencijavimas yra tiesinė operacija, todėl patikrinkite uždaramą homogeninei lygčiai. Nehomogeninei lygčiai patikrinkite, ar nulinė funkcija yra jos sprendinys.

Uždavinys 1.13 (įrodymas) Įrodykite, kad $\{p \in \mathcal{P}(\mathbb{R}) : p(1) = p(2)\}$ yra $\mathcal{P}(\mathbb{R})$ poerdvis, bet $\{p \in \mathcal{P}(\mathbb{R}) : p(1)p(2) = 0\}$ nėra.

Užuomina. $p(1) = p(2)$ yra tiesinė homogeninė sąlyga polinomui p ; $p(1)p(2) = 0$ apskritai nėra tiesinė. Antrajai aibei raskite du jai priklausančius polinomus, kurių suma jai nebepriklauso.

Poerdviai

Uždavinys 1.14 (skaič.) Kiekvienam $\mathbb{F}^3$ poaibiui nuspręskite, ar jis yra poerdvis.

1. $\{(x_1, x_2, x_3) : x_1 + 2x_2 + 3x_3 = 0\}$;
2. $\{(x_1, x_2, x_3) : x_1 + 2x_2 + 3x_3 = 4\}$;
3. $\{(x_1, x_2, x_3) : x_1x_2x_3 = 0\}$.

Atsakymas. (1) Poerdvis. (2) Ne poerdvis (0 netenkina sąlygos). (3) Ne poerdvis (neuždara sudėties atžvilgiu).

Uždavinys 1.15 (skaič.) Kiekvienam $\mathbb{R}^3$ poaibiui nuspręskite, ar jis yra poerdvis.

1. $\{(x, y, z) : 2x - y = 0 \text{ ir } z = 0\}$;
2. $\{(x, y, z) : x^2 = y^2\}$;
3. $\{(t, 2t, 3t) : t \in \mathbb{R}\}$.

Atsakymas. (1) Poerdvis. (2) Ne poerdvis. (3) Poerdvis.

Uždavinys 1.16 (skaič.) Kiekvienam $\mathbb{R}^4$ poaibiui nuspręskite, ar jis yra poerdvis.

1. $\{(x_1, x_2, x_3, x_4) : x_1 - x_2 + x_3 - x_4 = 0\}$;
2. $\{(x_1, x_2, x_3, x_4) : x_1 = x_4\}$;
3. $\{(x_1, x_2, x_3, x_4) : x_1 + x_2 = 1\}$.

Atsakymas. (1) Poerdvis. (2) Poerdvis. (3) Ne poerdvis (0 netenkina sąlygos).

Uždavinys 1.17 (skaič.) Nuspręskite, ar kiekviena aibė yra nurodytos erdvės poerdvis.

1. $\{p \in \mathcal{P}_3(\mathbb{R}) : p(0) = 0\}$ erdvėje $\mathcal{P}_3(\mathbb{R})$;
2. $\{p \in \mathcal{P}_3(\mathbb{R}) : p(0) = 1\}$ erdvėje $\mathcal{P}_3(\mathbb{R})$;
3. $\{A \in M_{2 \times 2}(\mathbb{R}) : a_{11} = a_{22}\}$ erdvėje $M_{2 \times 2}(\mathbb{R})$.

Atsakymas. (1) Poerdvis. (2) Ne poerdvis (0 netenkina). (3) Poerdvis.

Uždavinys 1.18 (įrodykite) Įrodykite, kad nulinio pėdsako matricos $\{A \in M_{n \times n}(\mathbb{F}) : \text{tr } A = 0\}$ sudaro $M_{n \times n}(\mathbb{F})$ poerdvį, o apgręžiamos matricos *nesudaro*.

Užuomina. Pėdsakas yra tiesinė operacija, todėl atsakymas pirmajai aibei gaunamas iš karto. Apgręžiamoms matricoms patikrinkite, ar nulinė matrica priklauso šiai aibei, arba panagrinėkite sumą $I + (-I)$.

Uždavinys 1.19 (★) Ar $\mathbb{R}^2$ yra kompleksinės tiesinės erdvės $\mathbb{C}^2$ poerdvis? Ar jis yra $\mathbb{C}^2$, laikomos *realiąja* tiesine erdve, poerdvis?

Užuomina. Lemiamoji operacija yra daugyba iš kompleksinio skaliaro i : patikrinkite, ar $i \cdot (1, 0)$ lieka $\mathbb{R}^2$.

Uždavinys 1.20 (įrodykite) Tegul U ir W yra tiesinės erdvės V poerdviai. Įrodykite, kad $U \cup W$ yra V poerdvis tada ir tik tada, kai $U \subseteq W$ arba $W \subseteq U$.

Užuomina. Viena kryptis akivaizdi. Kitai samprotaukite prieštaros būdu: jei nėra vienas poerdvis nėra kito poaibis, paimkite $u \in U \setminus W$ ir $w \in W \setminus U$ bei panagrinėkite $u + w$.

Sumos ir tiesioginės sumos

Uždavinys 1.21 (skaič.) Erdvėje $M_{2 \times 2}(\mathbb{R})$ užrašykite $A = \begin{pmatrix} 4 & 1 \\ 7 & 2 \end{pmatrix}$ kaip simetrinės ir antisimetrinės matricos sumą.

Atsakymas. $A = \begin{pmatrix} 4 & 4 \\ 4 & 2 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 & -3 \\ 3 & 0 \end{pmatrix}$.

Uždavinys 1.22 (skaič.) Erdvėje $M_{2 \times 2}(\mathbb{R})$ užrašykite $A = \begin{pmatrix} 3 & 5 \\ 1 & 7 \end{pmatrix}$ kaip simetrinės ir antisimetrinės matricos sumą.

Atsakymas. $A = \begin{pmatrix} 3 & 3 \\ 3 & 7 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 & 2 \\ -2 & 0 \end{pmatrix}$.

Uždavinys 1.23 (skaič.) Erdvėje $M_{3 \times 3}(\mathbb{R})$ užrašykite $A = \begin{pmatrix} 2 & 4 & 0 \\ 0 & 2 & 6 \\ 4 & -2 & 2 \end{pmatrix}$ kaip simetrinės ir antisimetrinės matricos sumą.

Atsakymas. $A = \begin{pmatrix} 2 & 2 & 2 \\ 2 & 2 & 2 \\ 2 & 2 & 2 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 & 2 & -2 \\ -2 & 0 & 4 \\ 2 & -4 & 0 \end{pmatrix}$.

Uždavinys 1.24 (skaič.) Erdvėje $\mathbb{R}^3$ kiekvienai poerdvių porai nuspręskite, ar suma $U + W$ yra tiesioginė.

1. $U = \{(x, y, 0) : x, y \in \mathbb{R}\}$ ir $W = \{(0, 0, z) : z \in \mathbb{R}\}$;
2. $U = \{(x, y, 0) : x, y \in \mathbb{R}\}$ ir $W = \{(u, 0, z) : u, z \in \mathbb{R}\}$.

Atsakymas. (1) Tiesioginė ($U \cap W = \{0\}$, ir $U \oplus W = \mathbb{R}^3$). (2) Ne tiesioginė ($U \cap W = \{(x, 0, 0) : x \in \mathbb{R}\} \neq \{0\}$).

Uždavinys 1.25 (įrodymas) Tegul U_e ir U_o yra lyginių ir nelyginių funkcijų aibės erdvėje $\mathbb{R}^{\mathbb{R}}$ (taigi atitinkamai $f(-x) = f(x)$ ir $g(-x) = -g(x)$). Parodykite, kad $\mathbb{R}^{\mathbb{R}} = U_e \oplus U_o$.

Užuomina. Kiekviena f išskaidoma kaip $\frac{1}{2}(f(x) + f(-x)) + \frac{1}{2}(f(x) - f(-x))$; patikrinkite, kokia yra kiekviena dalis. Tiesioginumui patikrinti paklauskite, kokia gali būti funkcija, kuri yra ir lyginė, ir nelyginė.

Uždavinys 1.26 (★) Pateikite tris $\mathbb{R}^3$ poerdvius V_1, V_2, V_3 tokius, kad $V_i \cap V_j = \{0\}$ visiems $i \neq j$, tačiau $V_1 + V_2 + V_3$ *nebūtų* tiesioginė. Tai parodys, kad kai poerdvių yra trys ar daugiau, trivialių sankirtų poromis nepakanka.

Užuomina. Trivialios sankirtos poromis dar negarantuoja, kad suma tiesioginė. Pabandykite sudėti tris skirtingas tieses, esančias vienoje plokštumoje ir einančias per koordinatų pradžios tašką.

Uždavinys 1.27 (įrodymas) Tegul U ir W yra tiesinės erdvės V poerdviai. Įrodykite, kad $U + W = W$ tada ir tik tada, kai $U \subseteq W$.

Užuomina. Abudu žingsniai trumpi. Tiesioginiam žingsniui (tik tada) – užrašykite $u = u+0$. Atvirkščiam žingsniui (tada) reikia dviejų įdėjimų: $W \subseteq U + W$ išplaukia iš $0 \in U$, o $U + W \subseteq W$ – iš W uždarumo.